

Bab 20

Teknik Pemuliaan Cabai

Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran penting dan bernilai ekonomi tinggi di Indonesia. Tanaman ini dikembangkan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, berbagai usaha dalam meningkatkan produktivitas cabai sangat perlu dilakukan. Benih bermutu dari varietas unggul merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi di bidang pertanian, tidak terkecuali cabai.

Salah satu alternatif untuk meningkatkan produktivitas cabai adalah dengan perakitan varietas unggul, di antaranya varietas bersari bebas dan varietas hibrida. Meskipun termasuk tanaman menyerbuk sendiri, namun persentasi penyerbukan silangnya cukup besar sehingga heterosisnya cukup besar. Peningkatan hasil hibrida cabai dapat mencapai 61% lebih tinggi dari tetuanya (Kalloo, 1986). Fenomena heterosis pada tanaman cabai sering dimanfaatkan dalam membentuk varietas hibrida komersial (Sousa dan Maluf, 2003).

A. Tanaman Cabai

Tanaman cabai termasuk famili Solanaceae, genus *Capsicum*. *Capsicum annuum* L. merupakan salah satu spesies dari 20—30 spesies dalam genus *Capsicum*. Selain *C. annuum* spesies lain yang dibudidayakan adalah *C. frutescens*, *C. baccatum*, *C. pubescens*, dan *C. chinense*. *C. baccatum* dan *C. pubescens* mudah diidentifikasi dan dibedakan satu dengan yang lainnya karena terdapat perbedaan yang jelas pada kedua spesies tersebut. *C.*

annuum, *C. chinensis*, dan *C. frutescens* mempunyai banyak sifat yang sama, untuk membedakannya dapat dengan mengamati bunga dan buah dari masing-masing spesies.

Tanaman cabai berasal dari dunia tropika dan subtropika Benua Amerika, khususnya Kolombia, Amerika Selatan, dan terus menyebar ke Amerika Latin. Tanaman cabai digunakan masyarakat Indian sejak dahulu kala. Hal ini diketahui setelah Christoper Columbus mendapati benua Amerika sekitar tahun 1492. Kala itu ia berlabuh di pantai San Salvador. Di sana Columbus menemukan banyak rempah-rempah, termasuk cabai. Ia membawa biji cabai ke negara asalnya Italia, dan sejak saat itulah cabai tersebar ke penjuru bumi. Pedagang Spanyol dan Portugis berperan dalam penyebaran cabai ke seluruh dunia termasuk negara-negara di Asia seperti Indonesia.

Capsicum annum L. adalah spesies yang paling luas dibudidayakan dan paling penting secara ekonomis. Spesies ini mempunyai berbagai bentuk dan ukuran dan meliputi buah manis dan pedas. *C. annum* L. dikelompokkan dalam var. *longum*, var. *abbreviata*, var. *grossum*, dan var. *minimum*. Spesies ini diperkirakan mempunyai pusat asal (penyebaran primer) di Meksiko, kemudian menyebar ke daerah Amerika Selatan dan Tengah, ke Eropa dan sekarang telah tersebar luas di daerah tropik dan subtropik. Pusat penyebaran sekunder *C. annum* adalah Guatemala. Berdasarkan karakter buahnya, terutama bentuk dan ukuran buah, spesies *C. annum* dapat digolongkan dalam empat tipe, yaitu cabai besar, keriting, rawit (hijau), dan paprika.

Cabai besar. Permukaan buah cabai besar adalah rata atau licin, diameter buah tebal, daging buah tebal, umur panen genjah, relatif kurang tahan simpan, dan relatif kurang pedas. Tipe ini banyak diusahakan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi.

Cabai keriting. Tipe ini mempunyai permukaan buah bergelombang atau keriting, ramping, daging buah tipis, umur panen agak dalam, lebih tahan simpan, dan relatif pedas. Cabai keriting sangat khas untuk Indonesia. Tipe ini banyak diusahakan di Jawa Barat dan Sumatera.

Cabai rawit. Tipe ini berukuran kecil, permukaan buah licin dan rasa buah sangat pedas. Orientasi buah dan bunga cabai rawit mengarah ke atas. Tipe cabai rawit yang termasuk spesies *C. annum* adalah cabai rawit yang buah muda berwarna hijau atau putih kekuningan serta bentuk buah langsing. Sementara itu, jika buah muda berwarna putih kekuningan dan umur tanaman tahunan maka cabai rawit tersebut termasuk spesies

Capsicum frutescens atau dikenal dengan nama cabai rawit putih. Penggolongan spesies ini didasarkan pada spesies biologi. Rawit hijau sangat mudah bersilang dengan cabai besar, keriting, dan paprika (juga resiprokalnya) sehingga digolongkan ke dalam spesies *C. annuum* L.

Cabai paprika. Buah tipe ini berbentuk segi empat panjang atau bel. Rasa buah tidak pedas. Buahnya berwarna hijau, kuning, oranye, merah, atau ungu. Sering digunakan sebagai campuran salad. Tipe ini termasuk spesies *Capsicum annuum* L. var. *grossum*. Paprika adalah tanaman subtropis sehingga akan lebih cocok ditanam pada daerah dengan ketinggian di atas 750 m dpl (di atas permukaan laut). Tidak banyak varietas yang dapat beradaptasi di dataran rendah. Tanaman ini banyak diusahakan di daerah seperti Brastagi, Lembang, Cipanas, Bandung, Dieng, dan Purwokerto. Walaupun jika dibandingkan dengan permintaan tipe cabai besar, keriting dan rawit, permintaan paprika lebih kecil; luas pertanaman paprika terus berkembang seiring dengan permintaan pasar yang terus meningkat.

Capsicum frutescens atau dikenal dengan nama cabai rawit putih adalah spesies semidomestikasi yang ditemukan di dataran rendah tropika Amerika. Selain itu, Asia Tenggara dikenal sebagai daerah pusat keragaman sekunder. Beberapa varietas ditanam luas di wilayah panas iklim sedang maupun wilayah tropika. Spesies ini memiliki ciri muda berwarna putih kekuningan, diameter buah lebih tebal daripada rawit *C. annuum* dan umur tanaman tahunan (biasanya hingga dua tahun).

Domestikasi *Capsicum chinense* tersebar luas di wilayah tropika Amerika, dan spesies ini sering ditanam di sekitar wilayah Amazon. Evolusi *Capsicum baccatum* sebagian besar terbatas di wilayah tengah Amerika Selatan (Bolivia). Bentuk yang didomestikasi diidentifikasi sebagai *C. baccatum* var. *pendulum*; bentuk liarnya sebagai *C. baccatum* var. *baccatum* dan var. *microcarpum*.

Capsicum pubescens ditanam di Amerika Tengah dan dataran tinggi Pegunungan Andes. Bunga memiliki lembar mahkota ungu, dengan kepala sari ungu; biji keriput; dan berwarna hitam. Daun berbulu dan keriting (*rugulose*); jaringan dinding buah tebal. Tanaman ini beradaptasi pada suhu rendah di dataran tinggi dengan ketinggian 2.000–3.000 m di daerah tropika. Di Jawa Barat (Bandung), cabai ini dikenal sebagai cabai gendot. Tipe moyang liarnya tidak diketahui, tetapi spesies ini berkerabat dengan spesies liar lain dari Amerika Selatan, seperti *C. eximium* dan *C. cardenasii*.

B. Pemuliaan Cabai

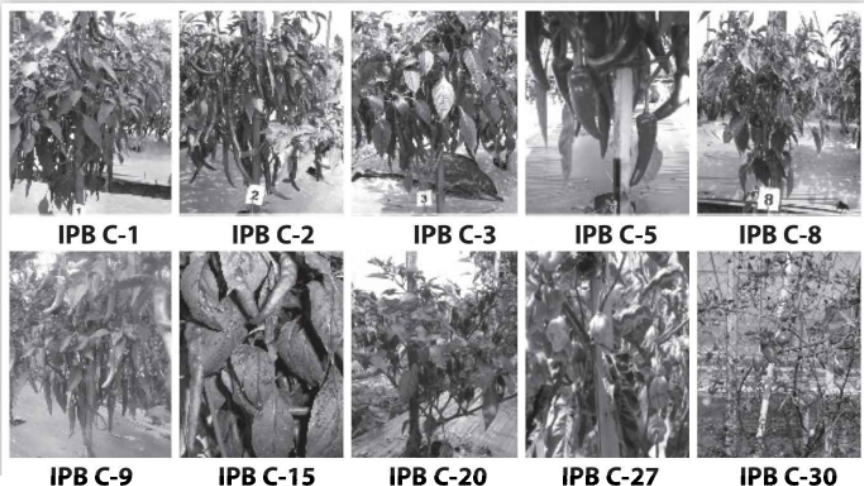
Sasaran pemuliaan cabai di antaranya adalah: 1) perbaikan daya hasil, 2) perbaikan karakter-karakter hortikultura, 3) perbaikan resistensi terhadap hama dan penyakit, 4) perbaikan terhadap cekaman lingkungan, terutama terhadap kekeringan dan salinitas tinggi. Pemuliaan diarahkan untuk memperoleh cabai unggul. Karakter unggul cabai merupakan karakter-karakter yang mendukung hasil tinggi dan kualitas buah prima. Karakter unggul tersebut di antaranya adalah produktivitas tinggi, umur panen genjah, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, daya simpan buah lebih lama, tingkat kepedasan tertentu, dan kualitas buah sesuai selera konsumen.

Tanaman cabai merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri (*self-pollinated crop*). Metode pemuliaan cabai mengikuti metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri, yaitu metode seleksi massa, galur murni, seleksi *pedigree*, silang balik (*back-cross*), dan SSD (*single seed descent*). Varietas cabai diarahkan pada varietas galur murni atau bersari bebas (OP). Namun demikian, persentase penyerbukan silang pada cabai cukup tinggi, yaitu dapat mencapai 35%. Oleh karena itu, cabai juga diarahkan pada pembentukan varietas hibrida.

Langkah awal kegiatan pemuliaan cabai adalah koleksi. Koleksi berbagai genotipe atau plasma nutfah dapat berasal dari plasma nutfah lokal maupun yang diintroduksi dari luar negeri, termasuk genotipe liar dan eksotik. Koleksi sangat bermanfaat dalam perakitan varietas. Pada Gambar 20.1. disajikan beberapa koleksi cabai, yang terdiri dari cabai besar, keriting dan rawit dengan berbagai bentuk, warna, dan ukuran.

Produktivitas tinggi. Produktivitas cabai merupakan karakteristik keunggulan yang sangat penting. Penanaman cabai menggunakan varietas unggul yang mempunyai produktivitas tinggi dapat meningkatkan produktivitas hasil. Sebagai contoh pada lahan sempit (100 m²) dengan populasi 300 tanaman, jika produktivitas per tanaman mencapai 1 kg maka hasil yang bisa diperoleh sebanyak 300 kg. Potensi produktivitas cabai besar hibrida mencapai 1,2 kg/tanaman/musim tanam; cabai keriting hibrida 1 kg/tanaman/musim tanam; cabai rawit hibrida 0,6 kg/tanaman/musim tanam; dan parika hibrida 3,7 kg/tanaman/musim tanam. Potensi hasil harus ditunjang oleh kualitas buah yang baik seperti ukuran, penampilan kulit, dan kepedasan.

Daya hasil merupakan karakter kuantitatif dan dikendalikan oleh banyak gen. Oleh karena itu, perbaikan daya hasil dan karakter-karakter kuantitatif yang lain memerlukan waktu yang cukup lama. Metode yang dapat



Gambar 20.1. Beberapa koleksi cabai di IPB, sebagian besar termasuk dalam spesies *C. annuum* L. IPB C27 termasuk spesies *C. chinense* dan IPB C30 termasuk spesies *C. tovarii*

diterapkan untuk tujuan ini adalah dengan seleksi galur murni dan seleksi *pedigree*. Persilangan dilakukan antarvarietas lokal atau antargenotipe sesuai dengan keinginan.

Dalam usaha perbaikan daya hasil juga dilakukan dengan perbaikan komponen hasil. Dalam hal ini dilakukan dengan mentransfer karakter *fasciculate* untuk meningkatkan jumlah bunga per ruas. Karakter *fasciculate* adalah karakter tanaman cabai dengan buku memendek dan terdapat 4—8 bunga atau buah pada satu ruas. Karakter ini dikendalikan satu gen resesif, yaitu *fa*, dan bisa dipindahkan ke dalam cabai besar. Selain itu, juga dilakukan persilangan untuk mengintroduksi karakter percabangan kompak dengan harapan dapat memperbanyak jumlah ruas sehingga jumlah bunga lebih banyak.

Umur panen genjah. Umur panen merupakan salah satu karakter yang digunakan untuk mengukur keunggulan suatu varietas. Varietas yang diinginkan adalah varietas yang memiliki umur panen lebih awal (genjah). Umur tanaman berkaitan dengan lamanya tanaman di lapangan. Semakin singkat tanaman berada di lapangan akan semakin baik karena dapat mengurangi intensitas serangan hama dan penyakit. Umumnya umur panen cabai adalah 90—120 hari setelah semai.

Tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Ketahanan cabai terhadap serangan hama dan penyakit mutlak diperlukan. Cuaca dan iklim yang tidak menentu dan ekstrim membutuhkan varietas cabai yang tahan terhadap kondisi ekstrim. Pada musim kemarau berkepanjangan maka

intensitas serangan hama (thrips, kutu daun, tungau) sangat tinggi sehingga diperlukan varietas yang tahan terhadap serangan hama. Demikian juga, pada saat hujan yang berlebihan yang menyebabkan kelembapan tinggi maka intensitas serangan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri (layu bakteri, fusarium, phytophthora, antraknosa) sangat tinggi. Dengan demikian, diperlukan varietas yang tahan terhadap serangan penyakit tersebut.

Daya simpan lebih lama. Cabai umumnya dikonsumsi dalam keadaan segar sehingga harus tersedia dalam keadaan segar setiap saat dan tidak dapat disimpan dalam waktu relatif lama. Cabai biasanya langsung dijual setelah panen karena mutu akan turun setelah 2–3 hari disimpan dalam suhu kamar. Daya simpan di ruang bersuhu dingin (5–7°C) dan kelembapan 90–95% berkisar 10–20 hari. Cabai unggul mempunyai daya simpan lebih tinggi dan tahan pengangkutan sehingga menguntungkan produsen.

Tingkat kepedasan tertentu. Cabai yang rasanya pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Cabai mempunyai rasa pedas karena mengandung zat *capsaicin/capsacinoid*. *Capsaicin* terdapat pada plasenta dan biji cabai. Industri saus tertentu menginginkan cabai dengan kepedasan tertentu, yaitu di atas 400 x pengenceran. Empat ratus kali pengenceran berarti cabai tersebut masih terasa pedas ketika diencerkan hingga 400 kali (1 ml diencerkan menjadi 400 ml). Empat ratus kali pengenceran lebih kurang setara dengan 380 ppm.

Kualitas buah sesuai selera konsumen. Selain produktivitas, sifat lain yang dikembangkan sangat berhubungan dengan permintaan konsumen. Sebagai contoh, untuk konsumen industri saus tertentu, spesifikasi buah cabai yang digunakan adalah diameter pangkal batang 1,00–1,70 cm, panjang buah 9,5–14,5 cm, warna buah merah cerah tanpa belang dan tingkat kepedasan (kadar *capsaicin*) minimal 400 ppm. Pemuliaan cabai juga harus memperhatikan standard nasional Indonesia (SNI). Menurut Badan Standardisasi Nasional (1998), panjang buah cabai merah pada mutu I = 12–14 cm; mutu II = 9–11 cm dan mutu III = <9 cm; diameter buah cabai merah pada mutu I = 1,5–1,7 cm; mutu II = 1,3–1,5 cm; dan mutu III = <1,3 cm.

C. Morfologi Bunga

Bunga cabai tergolong bunga lengkap karena terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Kelopak bunga berjumlah enam helai berwarna kehijauan (Gambar 20.2). Mahkota bunga terdiri atas 5–7 petal berwarna putih susu atau kadang-kadang ungu. Posisi bunga

menggantung; panjang bunga biasanya 0,8—1,5 cm; lebar 0,5 cm; dan panjang tangkai bunga antara 3—8 cm. Tangkai putik berwarna putih, panjangnya sekitar 0.5 cm. Kepala putik berwarna kekuning-kuningan. Tangkai sari berwarna putih dengan panjang sekitar 0,5 cm. Kepala sari yang belum matang berwarna biru atau ungu (Berke, 2000). Dalam satu bunga terdapat satu putik dan 5—7 benang sari.

Bunga cabai umumnya merupakan bunga tunggal (kecuali pada spesies tertentu berbunga ganda), terletak pada hampir setiap ruas (nodus). *C. annuum* (cabai besar) mempunyai satu bunga/ruas, *C. frutescens* (cabai rawit) mempunyai 1—3 bunga/ruas, *C. pubescens* (cabai gendot) mempunyai 1—5 bunga/ruas,

C. baccatum (cabai ubatuba) mempunyai 1—5 bunga/ruas, *C. chinense* mempunyai 2—5 bunga/ruas. Bunga cabai cenderung berkarakter *protogyny* dan tepung sari keluar dari kotak sari pada saat bunga mekar (Kusandriani, 1996). Bunga cabai menyerbuk sendiri, tetapi penyerbukan silang secara alami dapat terjadi dengan bantuan lebah dengan persentase persilangan berkisar 7,6—36,8% (Greenleaf, 1986). Bunga pertama terbentuk pada umur 23—31 hari sesudah tanam (HST).

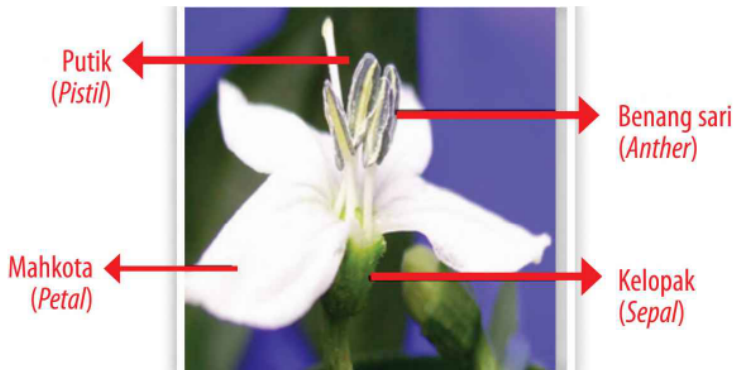
D. Persilangan dan Penyerbukan Sendiri Buatan Cabai

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan silang perlu disediakan alat-alat, antara lain gunting kecil, pinset dengan ujung yang tajam, alkohol (75—85%), atau spiritus dalam botol kecil untuk mensterilkan alat-alat tersebut, dan piring kecil atau cawan untuk tempat benang sari. Untuk membungkus bunga sesudah dilakukan penyerbukan dapat dipakai selotip.

2. Kastrasi

Kastrasi adalah membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan diemaskulasi, dari kotoran, serangga, serta mahkota dan kelopak. Alat kastrasi adalah gunting atau pinset. Kastrasi dilakukan sesaat sebelum emaskulasi. Kastrasi dimulai dengan memotong bagian ujung dari kuncup bunga dengan pisau silet atau gunting sehingga kepala putiknya kelihatan jelas dari atas. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati jangan sampai putiknya turut terpotong atau rusak. Kemudian mahkota dari kuncup bunga dibuka perlahan-lahan satu per satu dengan menggunakan sebuah pinset sampai semua benang sari terlihat jelas dari luar. Bila perlu semua mahkota dibuang (Gambar 20.3).

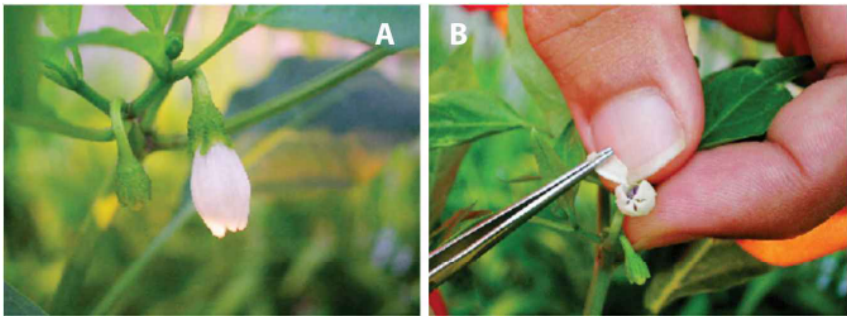


Gambar 20.2. Bunga cabai dan bagian-bagiannya

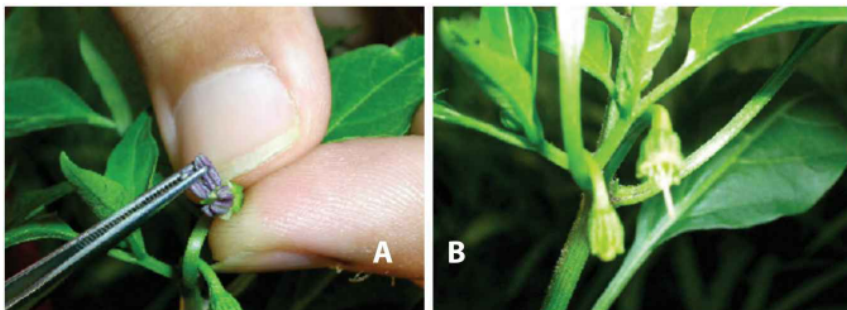
3. Emaskulasi

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (*stamen*) pada tetua betina sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi dilakukan pada tanaman berumah satu yang hermaphrodit dan fertil.

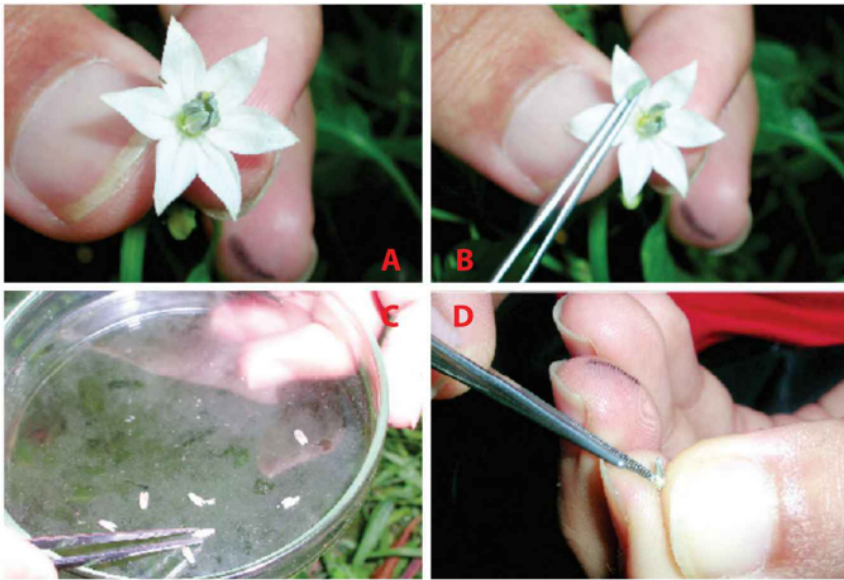
Dengan sebuah pinset, benang sari cabai dapat dibuang satu per satu sampai habis (Gambar 20.4). Pinset maupun gunting kecil dan alat lain yang



Gambar 20.3. Bunga yang siap dikastrasi (reseptif) (A), pembuangan mahkota bunga (B)



Gambar 20.4. Emaskulasi pada bunga yang akan dijadikan betina (A), bunga siap diserbuki



Gambar 20.5. Polen matang (A), pengambilan anter (B), pengumpulan anter (C), pengambilan polen (D)



Gambar 20.6. Penyerbukan buatan pada cabai



Gambar 20.7. Isolasi pada bunga betina cabai yang telah diserbuki



Gambar 20.8. Pelabelan pada tangkai bunga cabai yang telah diserbuki



Gambar 20.9. *Selfing* individu tanaman menggunakan sungkup kain kassa

dipakai untuk mengebiri bunga harus steril. Setiap kali hendak di pakai, alat tersebut perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau alkohol 75—85% dan kemudian dilap sampai kering dan bersih. Setelah melakukan emaskulasi, pada tangkai bunga segera digantungkan sebuah label yang telah diberi nomor.

4. Pengumpulan polen

Polen diambil dari bunga yang akan dijadikan sebagai jantan. Polen dapat dikumpulkan terlebih dahulu, terutama untuk persilangan massal. Jika polen belum keluar maka dapat diambil menggunakan pinset (Gambar 20.5).

5. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Teknik penyerbukan biasanya dilakukan dengan menggunakan kuas, pinset, atau tusuk gigi yang steril. Alat tersebut dicelupkan ke kumpulan polen (polen yang sudah dikumpulkan) dan dioleskan ke stigma (Gambar 20.6).

6. Isolasi

Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diserbuki tidak terserbuki oleh polen asing. Dengan demikian betina yang telah diserbuki harus ditutup, misalnya dengan selotip (Gambar 20.7).

7. Pelabelan

Ukuran dan bentuk label berbeda, tergantung jenis tanamannya. Pada dasarnya label terbuat dari kertas keras tahan air, atau plastik. Pada label antara lain tertulis informasi meliputi: 1) waktu persilangan, 2) nama tetua jantan dan betina, 3) kode pemulia/penyilang (Gambar 20.8).

8. Penyerbukan sendiri

Penyerbukan sendiri (*selfing*) dilakukan pada populasi bersegregasi dalam rangka membentuk galur murni. Kegiatan ini dapat dilakukan pada individu bunga atau individu tanaman. Pada individu bunga *selfing* menggunakan selotip, sedangkan pada individu tanaman *selfing* menggunakan kain kassa (sungkup) (Gambar 20.9)

E. Varietas Cabai yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 1994—2010, telah dilepas sebanyak 173 varietas cabai oleh Menteri Pertanian yang terdiri dari 18 varietas cabai rawit, 82 varietas

cabai besar, 67 varietas cabai keriting dan 6 varietas paprika (Tabel 20.1). Sebagian besar varietas tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).

**TABEL 20.1. VARIETAS CABAI YANG TELAH DIRILIS OLEH MENTERI
PERTANIAN TAHUN 1994—2010**

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Nenggala - 1	1994	88.	Keriting Helix-036	2006
2.	Tombak - 1	1994	89.	Keriting Rimbun - 2187	2006
3.	Tombak - 2	1994	90.	Besar Imperial - 308	2006
4.	Cemati - 1	1994	91.	Besar Elegance 081	2006
5.	Keriting Bukit Tinggi	1995	92.	Besar Emerald 2078	2006
6.	Tampar - 1	1995	93.	Besar Horizon 2089	2006
7.	Tampar - 2	1995	94.	Keriting Indo Hot	2007
8.	Prabu	1999	95.	Keriting Hot Geisha	2007
9.	Maraton	1999	96.	Besar Optima	2007
10.	Gada	1999	97.	Besar Agung	2007
11.	Kresna	1999	98.	Besar Spirit	2007
12.	Taro	1999	99.	Besar Hot Chillli	2007
13.	Salero	1999	100.	Rawit Comexio	2007
14.	Laris	1999	101.	Rawit Meteoximo	2007
15.	Pelita (Rawit)	1999	102.	Besar Profit	2007
16.	Bara (Rawit)	1999	103.	Besar Prada	2007
17.	Lado F1	2000	104.	Besar HP. 207	2007
18.	Arimbi	2000	105.	Keriting Krida 9	2007
19.	Papyrus	2000	106.	Keriting Or Twist 33	2007
20.	CTH - 01	2000	107.	Cabai besar Big Hot	2007
21.	Lembang - 1	2001	108.	Cabai keriting Red Hot	2007
22.	Tanjung - 1	2001	109.	Keriting Siramping C 199	2007
23.	Tanjung - 2	2001	110.	Keriting Balado 69	2007
24.	Taruna (Rawit)	2002	111.	Keriting Or Slim	2007
25.	Jago F1	2002	112.	Keriting Or Super One 980	2007
26.	Sultan F1	2002	113.	Keriting Or Twist 22	2007
27.	Rawit Kathur	2003	114.	Besar OR 985	2007
28.	Besar Trisula	2003	115.	Besar Or Bigman 1157	2007
29.	Besar Jet Set	2003	116.	Besar Or Hot Vision	2007
30.	Besar Buana	2003	117.	Besar Laras	2007

Lanjutan Tabel 20.1.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
31.	Besar Adipati	2004	118.	Keriting Red Sabel	2007
32.	Besar Senopati	2004	119.	Besar OR Beautiful 497	2007
33.	Besar Provost	2004	120.	Cabai besar Cabarda 421	2007
34.	Kriting Bagayo	2004	121.	Cabai besar Red Sky	2007
35.	Kriting New Taro	2004	122.	Cabai keriting Express 99	2007
36.	Paprika Goldflame	2004	123.	Prason	2008
37.	Paprika Spartacus	2004	124.	Astina	2008
38.	Besar Dewarengku	2005	125.	Kado 99	2008
39.	Besar Rekab - 355	2005	126.	Kirani 9	2008
40.	Besar Pertiwi - 367	2005	127.	Genie	2008
41.	Juwita (Rawit)	2005	128.	CF 291	2008
42.	Dewata (Rawit)	2005	129.	Malita FM	2008
43.	Besar Jawara	2005	130.	Bayonet	2008
44.	Besar Gajah	2005	131.	Taring	2008
45.	Besar Red Gloss - 2033	2005	132.	Cabai besar Bewe	2008
46.	Besar Hot Express	2005	133.	Cabai besar BP1	2008
47.	Keriting Inko 88	2005	134.	Cabai besar Karina	2009
48.	Keriting Princess - 06	2005	135.	Cabai besar Wibawa	2009
49.	Keriting TM 888	2005	136.	Cabai keriting Amro 99	2009
50.	Keriting TM 999	2005	137.	Cabai keriting Bestando	2009
51.	Keriting Sari Tani 555	2005	138.	Cabai keriting Elisa	2009
52.	Keriting Sudra	2005	139.	Cabai keriting Kopay	2009
53.	Besar KY Keriting	2006	140.	Cabai keriting OR Charming	2009
54.	Keriting Thypoon	2006	141.	Cabai keriting OR Twist Satria	2008
55.	Keriting North Red Star	2006	142.	Cabai keriting Paramas	2009
56.	Besar Good Choice	2006	143.	Cabai keriting Tanamo	2009
57.	Keriting King Chili	2006	144.	Paprika Edison	2009
58.	Besar Equator	2006	145.	Paprika Suniya	2009
59.	Keriting Surya	2006	146.	Cabai rawit Bhaskara	2009
60.	Keriting Impalo 051	2006	147.	Cabai rawit Sonar	2009

Lanjutan Tabel 20.1.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
61.	Keriting Ontario 145	2006	148.	Cabai besar Branang	2010
62.	Besar Osaka 03	2006	149.	Cabai besar Gantari	2010
63.	Besar Biola	2006	150.	Cabai besar IPB CH3	2010
64.	Besar Purwo	2006	151.	Cabai keriting Belinda	2010
65.	Besar Tropical Wonder	2006	152.	Cabai rawit OR Trisula Hijau	2010
66.	Besar Kaiser	2006	153.	Besar Mia	2009
67.	Besar Victor	2006	154.	Besar Malika	2009
68.	Keriting Hot Star	2006	155.	Keriting OR Twist 42	2009
69.	Besar Premium	2006	156.	Keriting Arzeta	2009
70.	Besar Hot Beauty	2006	157.	Keriting Yulia	2009
71.	Besar Super Flavour	2006	158.	Rawit OR Trisula Putih	2009
72.	Panther	2006	159.	Rawit OR Kencana	2009
73.	Besar Restu	2006	160.	Besar Santa 32	2010
74.	Keriting Trophy	2006	161.	Besar P Sada 300	2010
75.	Keriting SG Hot 99	2006	162.	Besar SPH 77	2010
76.	Besar Hot Java	2006	163.	Besar P Sada 700	2010
77.	Besar Amando	2006	164.	Besar Pima Hot	2010
78.	Besar Fantastic	2006	165.	Besar CA4126	2010
79.	Besar Kranti	2006	166.	Keriting RD Skin	2010
80.	Besar Nemo	2006	167.	Keriting 09	2010
81.	Keriting Sakti	2006	168.	Keriting HP 212	2010
82.	Besar Inko Hot	2006	169.	Keriting Santika	2010
83.	Keriting Inko 99	2006	170.	Keriting Kastilo	2010
84.	Keriting Tornado	2006	171.	Keriting ASA 08	2010
85.	Keriting Pride	2006	172.	Paprika Taranto	2010
86.	Keriting Rodeo	2006	173.	Paprika Inspiration	2010
87.	Keriting Flash - 03	2006			



Bab 21

Teknik Pemuliaan Semangka

Semangka tergolong tanaman semusim. Untuk tumbuh dengan baik dan cepat, semangka membutuhkan iklim yang kering dan panas. Iklim yang lembap dan basah tidak hanya menghambat pertumbuhan, tetapi juga menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit.

Semangka termasuk tanaman menyerbuk silang. Oleh karena itu, arah varietasnya adalah hibrida dan bersari bebas. Namun demikian, varietas komersial yang beredar saat ini adalah varietas hibrida. Selain semangka hibrida berbiji, pemuliaan semangka juga diarahkan untuk menghasilkan semangka hibrida tidak berbiji. Semangka tidak berbiji merupakan modifikasi kromosom sehingga perpasangan kromosom menjadi tidak seimbang saat meiosis.

A. Tanaman Semangka

Semangka (*Citrullus lanatus* (Thunberg.) Matsum & Nakai) merupakan tanaman bersulur merambat yang termasuk dalam famili Cucurbitaceae dan tergolong tanaman semusim. Tanaman ini berasal dari Afrika Tropika yang umur tanamannya 70—100 hari pada cuaca normal.

Semangka merupakan tanaman *monoecious* yaitu tanaman yang memiliki bunga jantan dan bunga betina. Namun, ada juga beberapa tanaman semangka yang memiliki bunga sempurna (hermaprodit) dan bunga jantan atau biasa disebut tanaman *andromonoecious*. Bunga jantan muncul sebelum bunga betina dan jumlahnya lebih banyak daripada bunga betina.

Bunga betina yang terserbuk sempurna akan berkembang menjadi buah. Ukuran buah semangka, bentuk buah, warna kulit buah, warna lurik buah, dan warna daging buah bervariasi. Ukuran buah dikelaskan menjadi tiga, yaitu kelas A (bobot buah lebih dari 4 kg), kelas B (bobot buah antara 2—4 kg), dan kelas C (bobot buah kurang dari 2 kg). Penggolongan kelas ini dilakukan berdasarkan keinginan pasar. Bentuk buah juga menjadi penting diperhatikan dalam permintaan pasar. Umumnya bentuk buah semangka dikelompokkan menjadi buah berbentuk bulat, oval, dan lonjong. Pada beberapa kasus, bentuk buah ini berhubungan dengan bentuk kotiledon pada tahap pembibitan, dimana tanaman dengan bentuk buah bulat memiliki kotiledon yang bulat juga.

Permintaan pasar yang perlu diperhatikan lainnya adalah kulit buah semangka. Kulit buah semangka ada yang berwarna hijau, berlurik memanjang atau tidak berlurik. Warna lurik pada kulit buah semangka biasanya dapat lebih tua atau lebih muda dari warna kulit buah semangka. Warna daging buah semangka menjadi karakter utama yang dilihat oleh para konsumen buah semangka. Warna daging buah semangka dapat bermacam-macam mulai dari warna merah muda, merah tua, oranye, kuning, ataupun putih. Daging buah semangka semangka mengandung 8—10% bahan padatan dan 20—25% gula (sukrosa). Jumlah biji buah semangka bervariasi yang dapat digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu berbiji banyak bila jumlah bijinya lebih dari 600 biji per buah, berbiji sedang bila jumlah bijinya antara 400—600 biji per buah, dan berbiji sedikit bila jumlah bijinya kurang dari 400 biji per buah.

B. Keragaman Semangka

Pusat keragaman tanaman semangka berada di Afrika Selatan dan kerabat liarnya ditemukan di Afrika Barat. Pusat keragaman yang kedua berada di Cina dan spesies yang sama juga ditemukan di India. Semangka termasuk kedalam genus *Citrullus*. Dalam genus ini terbagi dalam empat spesies, tetapi hanya dua spesies yang bernilai ekonomi, yaitu *C. colocynthis* dan *C. lanatus* (Mohr, 1986). Berikut deskripsi keempat spesies tersebut.

1. *Citrullus vulgaris* atau yang sekarang ini dinamakan *Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansf., berasal dari Afrika Selatan yang kemudian menyebar ke Mesir, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Daunnya berukuran lebar dan berwarna hijau dengan tiga sampai lima lekukan, bunganya *monoecious* berukuran sedang, dan tangkainya pendek. Buahnya

berukuran sedang sampai besar dengan kulit buah tebal dan daging buahnya banyak mengandung air. Warna daging buah ada yang merah, kuning atau putih dengan biji berwarna putih atau cokelat yang berukuran oval sampai lonjong. Spesies *Citrullus* ini terbagi lagi ke dalam tiga subspecies sebagai berikut.

- ssp. *lanatus*, dengan kandungan airnya yang tinggi digunakan sebagai sumber air bagi manusia dan hewan di daerah semi arid.
 - ssp. *mucosopermus fursa*, memiliki biji yang kaya akan protein.
 - ssp. *vulgaris* (schrader) fursa digunakan sebagai sumber air di daerah kering dan merupakan kultivar semangka yang paling penting di dunia.
2. *Citrullus colocynthis* (L.) Schrad., merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Afrika Utara dimana ukuran organ tanaman utamanya berbeda dengan *C. lanatus*. Daunnya berukuran kecil dengan lekuk sempit dan berambut berwarna keabuan. Bunganya *monoecious* yang berukuran kecil. Buahnya kecil dengan kulit dan daging buahnya pahit serta bijinya kecil berwarna cokelat.
 3. *Citrullus naudinianus* (Sond.) Hook., memiliki karakter vegetatif yang berbeda dari spesies lainnya, di antaranya daunnya tertutup oleh rambut halus yang tebal. Bunganya *dioecious* dan tidak terbentuk hingga tahun kedua pertumbuhan. Buahnya berbentuk elips berukuran sedang sampai besar dengan kulit buah yang tipis dan dagingnya lunak. Bijinya berwarna putih dan tidak akan berkecambah di bawah kondisi normalnya.
 4. *Citrullus ecirrhosus* Cogn., memiliki karakter vegetatif yang hampir sama dengan *C. colocynthis*, namun rambut pada daunnya lebih tebal. Daging buahnya putih dan pahit serta tidak berbunga sampai pada tahun kedua pertumbuhan.

Keempat spesies semangka tersebut mempunyai jumlah kromosom yang sama, yaitu $2n=2x=22$ dan yang paling banyak dibudidayakan adalah *C. lanatus*.

C. Pemuliaan Semangka

Tujuan pemuliaan tanaman semangka adalah untuk mendapatkan tanaman yang seragam, genjah, buah yang kecil dan berbentuk bulat, meningkatkan kualitas buah semangka (kulit buah yang tipis namun tahan penyakit, rasanya manis, warna daging buah menarik dan berbiji sedikit),

tahan terhadap hama dan penyakit serta meningkatkan produksi semangka tanpa biji. Perbaikan varietas semangka ini dilakukan untuk memenuhi keinginan pasar di antaranya dalam hal ukuran buah, bentuk fisik yang normal, tidak terlalu masak, permukaan kulit mulus, rasanya manis serta bebas hama dan penyakit.

Paje dan Vossen (1994) menyatakan bahwa pemuliaan semangka diarahkan untuk mendapatkan individu tanaman yang berumur genjah, mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit terutama antraknosa, fusarium, dan virus, serta produksi benih dengan pengembangan semangka tanpa biji (*seedless*). Semangka *seedless* adalah semangka triploid hasil persilangan semangka tetraploid dengan semangka diploid.

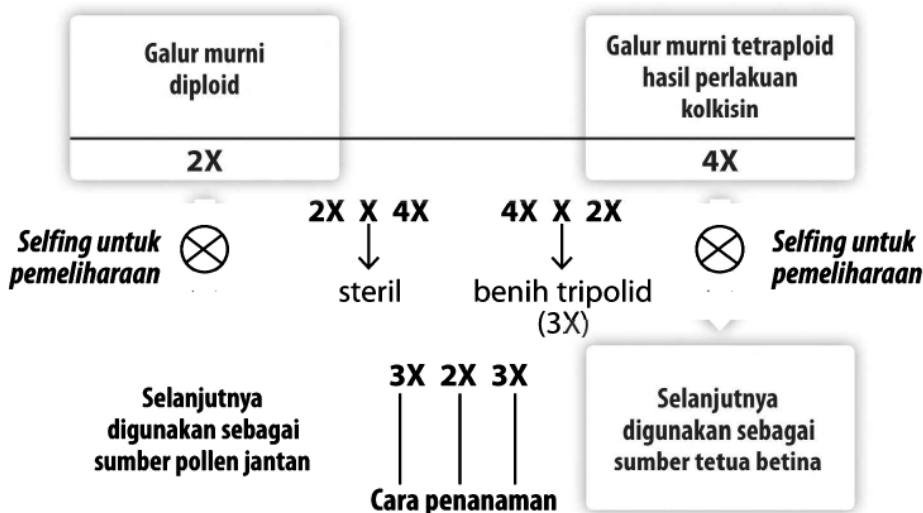
Tanaman semangka merupakan tanaman menyerbuk silang. Arah pemuliaan semangka adalah menghasilkan varietas hibrida, baik berbiji maupun tanpa biji. Langkah-langkah dalam pemuliaan semangka, sama dengan tanaman menyerbuk silang lainnya (lihat bab pemuliaan tanaman menyerbuk silang). Untuk memperoleh keragaman genetik dilakukan pembentukan populasi melalui introduksi, hibridisasi, mutasi dan lainnya, kemudian dilakukan seleksi, hibridisasi, seleksi setelah hibridisasi, *selfing* (penggaluran) dan pengujian. Pembentukan galur murni dilakukan dengan cara *selfing* hingga generasi ke-7 (F7). Selanjutnya galur-galur tersebut dievaluasi daya gabung umum dan daya gabung khususnya. Galur-galur yang mempunyai daya gabung khusus yang baik yang akan digunakan sebagai tetua pembentuk hibrida (F1).

Introduksi merupakan proses mendatangkan suatu genotipe tanaman ke suatu wilayah baru. Hibridisasi bertujuan untuk memperoleh kombinasi genetik melalui persilangan dua atau lebih tetua yang berbeda genotipenya, sedangkan seleksi merupakan pemilihan tanaman yang memiliki karakter-karakter unggul ataupun karakter yang diinginkan.

D. Semangka Tanpa Biji (*Seedless*)

Semangka tidak berbiji (*seedless*) adalah hasil modifikasi ploidi menjadi triploid. Pembuatan benih semangka tanpa biji dimulai dengan menggandakan kromosom diploid ($2n=2x=22$) menjadi tetraploid ($2n=4x=44$). Sel telur dari tanaman tetraploid ($n=2x=22$) dibuahi sel sperma dari tanaman diploid ($n=x=11$) akan menghasilkan zigot triploid ($2n=3x=36$), yang akan berkembang menjadi biji (Mohr, 1986).

Genotipe semangka yang digandakan kromosomnya menjadi tetraploid dan digunakan sebagai betina harus mempunyai jarak genetik yang jauh



Gambar 21.1. Bagan pembentukan semangka tanpa biji (Sumber: Mohr, 1986)

dengan genotipe semangka diploid yang akan digunakan sebagai jantan. Hal ini bertujuan agar diperoleh hibrida triploid yang mempunyai heterosis tinggi.

Tanaman semangka triploid memiliki bunga jantan dengan polen steril (mandul). Oleh karena itu, membudidayakan semangka steril triploid harus menanam pula semangka diploid untuk keperluan penyerbukan buatan. Penyerbukan buatan pada semangka triploid diambilkan dari polen bunga jantan semangka diploid sehingga terjadi pembentukan buah. Tanaman triploid diserbuki oleh tanaman diploid (sebagai penginduksi) akan menghasilkan semangka tanpa biji. Bagan pembentukan semangka tanpa biji disajikan pada Gambar 21.1.

Tetraploid pada semangka dihasilkan dengan menggunakan perlakuan kolkisin pada benih semangka. Kolkisin merupakan alkaloid yang terdapat pada benih dan umbi *Colchicines autumnale*. Kolkisin hanya berpengaruh pada sel yang sedang membelah. Jadi, agar proses poliploidisasi dapat berhasil baik, kolkisin harus diberikan pada bagian tanaman yang sedang aktif melakukan pembelahan sel, yaitu pada titik-titik tumbuh vegetatif. Oleh karena itu, perlakuan yang efektif adalah pada benih, kecambah, dan pucuk tanaman.

Proses penggandaan kromosom tanaman semangka 2x dipengaruhi oleh ketepatan dosis kolkisin dan waktu aplikasi. Daya efektivitas kolkisin berkurang bila terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan pada pagi hari atau sore hari.

1. Membuat semangka tetraploid (4x)

Sebelum disemaikan, biji semangka diploid (2x) direndam dalam larutan colchicine 0,02% selama 24 jam. Setelah berkecambah, ditetesi dengan larutan kolkisin 0,2% untuk mencegah penggandaan kromosom secara parsial (hanya beberapa sel yang mengganda). Penetesan dilakukan beberapa tahap.

Larutan kolkisin 0,2% dapat dibuat dengan melarutkan 2 g kolkisin ditambah DMSO (*dimethyl sulphoxide*) 2% dalam 1 liter aquades. Apabila kolkisin yang diperlukan sebanyak 20 mg maka harus dilarutkan dalam larutan DMSO 2%, lalu dicampur aquades hingga 100 ml.

Bila benih telah berkecambah dan daun pertama mulai tumbuh maka larutan kolkisin 0,2% mulai diberikan. Penetesan larutan tersebut dilakukan sebanyak 6 kali dalam waktu 4 hari secara terus-menerus. Cara meneteskannya harus dilakukan tepat pada titik tumbuh bibit semangka sebanyak 1—2 tetes. Pemberian larutan kolkisin selama empat hari dapat diatur sebagai berikut.

- Pada hari pertama, penetesan larutan kolkisin dilakukan pada sore hari sekitar pukul 17.00.
- Pada hari kedua, penetesan larutan kolkisin dilakukan sebanyak dua kali yaitu pagi hari sekitar pukul 07.00 dan sore hari sekitar pukul 17.00.
- Pada hari ketiga, penetesan larutan kolkisin dilakukan sebanyak dua kali dengan waktu yang sama seperti pada hari kedua.
- Pada hari keempat, penetesan larutan kolkisin dilakukan satu kali, yaitu pada pagi hari sekitar pukul 07.00.

Bibit yang telah berumur dua minggu di persemaian dapat dipindah ke lahan pertanaman. Tingkat keberhasilannya hanya berkisar 10—20% dari jumlah tanaman yang mendapatkan perlakuan kolkisin 0,2%. Tanaman tetraploid biasanya memiliki fisik lebih besar daripada tanaman diploid, misalnya ukuran batangnya besar, daunnya tebal dan besar, dan ukuran buah serta bijinya besar, namun fertilitasnya rendah. Selanjutnya benih semangka 4x ini ditanam lagi sebagai benih induk untuk menghasilkan benih semangka 3x.

2. Membuat semangka triploid (3x)

Semangka triploid (3x) dapat diperoleh dengan cara persilangan semangka tetraploid (sebagai betina) dengan semangka diploid (sebagai jantan) dan tidak bisa resiprokal. Sterilitas tetraploid sangat tinggi sehingga tidak dapat digunakan sebagai pejantan.

Semangka tetraploid dan semangka diploid ditanam secara bersama-sama dengan perbandingan 2 : 1. Penyerbukan dilakukan secara buatan untuk menjamin bahwa penyerbukan telah terjadi dengan baik. Cara penyerbukan buatan diuraikan pada sub bab persilangan buatan semangka. Jika bunga betina tetraploid telah diserbuki secara sempurna oleh polen bunga jantan semangka diploid maka tanaman semangka diploid dapat dibongkar kecuali masih diperlukan lagi sebagai benih. Persilangan tersebut akan menghasilkan benih semangka triploid.

Benih semangka triploid inilah yang digunakan sebagai benih semangka tanpa biji. Daya vitalitas benih semangka triploid lebih rendah daripada benih semangka berbiji. Awal pertumbuhan tanaman semangka triploid biasanya lambat, tetapi setelah tanaman mampu beradaptasi (hidup) akan berkembang dengan cepat. Sekarang benih semangka triploid sudah banyak tersedia di toko pertanian.

E. Morfologi Bunga

Semangka merupakan tanaman *monoecious* yaitu tanaman yang memiliki bunga jantan dan bunga betina. Selain itu, ada juga beberapa tanaman semangka yang memiliki bunga sempurna (hermaprodit) dan bunga jantan atau biasa disebut tanaman *andromonoecious*. Perbedaan bunga jantan dan bunga betina pada tanaman semangka adalah pada bunga betina memiliki tangkai bunga dengan bakal buah bulat atau lonjong, sedangkan pada bunga jantan tangkai bunganya lurus tanpa tonjolan bakal buah (Gambar 21.2).

Bunga tanaman semangka terletak pada daun aksilar. Bunga jantan berbentuk terompet, sedangkan bunga betina mempunyai bakal buah berbentuk bulat atau lonjong. Mahkota bunga berwarna kuning. Masing-masing bunga keluar dari ketiak daun yang berbeda. Semangka mulai berbunga umur 45–60 hari setelah semai.

Bunga betina atau hermaprodit akan terbentuk setelah daun ketujuh terbentuk. Jumlah bunga jantan biasanya lebih banyak daripada bunga betina. Kebanyakan varietas semangka memiliki rasio tujuh bunga jantan dan satu bunga betina, tetapi ada juga beberapa varietas yang memiliki rasio empat bunga jantan dan satu bunga betina.

Bunga akan membuka tidak lama setelah matahari terbit. Ketika mahkota membuka, anter kelihatan mengering sedangkan polen terlihat lengket dan siap menempel pada stigma. Stigma siap untuk dibuahi sepanjang hari, tetapi pembuahan paling baik terjadi pada pukul 06.00–09.00. Untuk merangsang pembentukan bunga dan pembuahan, dibutuhkan

kelembapan yang tinggi dengan suhu minimum 15°C. Penyerbukan terjadi secara *cross-pollination* dan *self-pollination*. Secara alami, penyerbukan secara *cross-pollination* umumnya terjadi dengan bantuan lebah. Penyerbukan dengan kemungkinan besar berhasil sampai pada pembuahan terjadi pada bunga betina yang memiliki ovarium besar. Bunga ini terletak pada bunga terdekat dari titik tumbuh pada cabang bervigor tinggi. Kualitas buah yang baik sedikitnya memerlukan 1.000 butir polen untuk penyerbukan.

F. Persilangan Buatan Semangka

Bunga semangka mulai mekar 1—2 jam setelah matahari terbit pada pukul 06.00 hingga 07.30 pagi. Bunga jantan dan bunga betina membuka dalam waktu yang hampir bersamaan. Kepala putik pada bunga betina masih reseptif hingga sore hari walaupun penyerbukan terjadi pada tengah hari. Pada sore hari bunga akan menutup kembali. Bunga semangka dapat menarik serangga sebagai hewan penyerbuknya karena polennya mengandung cairan lekat untuk menghasilkan buah.

Langkah pertama dalam melakukan persilangan buatan semangka adalah memilih bunga yang akan digunakan sebagai tetua betina dan tetua jantan. Bunga yang dijadikan sebagai tetua betina adalah bunga betina yang belum mekar, tapi sudah reseptif. Bunga yang dijadikan tetua jantan adalah bunga jantan yang polennya sudah matang.

Bunga betina disungkup dengan kertas kedap air atau plastik sore hari sebelumnya. Pagi harinya, bunga betina diserbuki dengan bunga jantan dengan cara mengoleskan polen secara merata ke seluruh permukaan kepala putik.

Bunga yang telah diserbuki ditutup dengan kertas kedap air atau plastik selanjutnya pada tangkai bunga yang diserbuki diberi label yang berisi tanggal, identitas tetua, dan nama penyerbuk. Persilangan buatan pada semangka disajikan pada Gambar 21.3.

G. Varietas Semangka yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 1997—2010, telah dilepas sebanyak 136 varietas semangka oleh Menteri Pertanian, baik semangka berbiji maupun tanpa biji. Semua varietas yang dilepas tersebut adalah varietas hibrida. Sebagian besar varietas tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).



Gambar 21.2. Bunga semangka. Dua di kiri: bunga jantan; dua di kanan: bunga betina

Gambar 21.3. Persilangan buatan pada semangka. a) Penyerbukan buatan (kiri), b) isolasi dan pelabelan setelah penyerbukan buatan (kanan), c) buah semangka lima hari setelah penyerbukan buatan



Bab 22

Teknik Pemuliaan Pepaya

Pepaya adalah tanaman buah yang terkenal di daerah tropis. Selain dimanfaatkan sebagai buah dan sayuran, pepaya juga mengandung getah, sering disebut papain, yang mengandung bahan *cocain* yang diperlukan dalam industri tekstil dan memperlunak daging. Salah satu kendala dalam usaha tani pepaya adalah produktivitasnya yang masih rendah. Peluang pemecahannya antara lain dengan pemuliaan tanaman pepaya untuk mendapatkan varietas unggul baru yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan. Pepaya termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga arah varietasnya adalah hibrida dan bersari bebas.

A. Tanaman Pepaya

Pepaya (*Carica papaya* L.) merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropis. Pusat penyebarannya diduga berada di sekitar Meksiko bagian selatan dan Nikaragua. Pepaya disebarkan ke Filipina oleh orang Spanyol pada abad ke-16 dan kemudian dibawa ke Malaka dan India oleh orang-orang Portugis. Tahun 1800 penyebaran pepaya telah meluas di kepulauan Pasifik termasuk Hawaii.

Kedudukan pepaya dalam taksonomi tumbuhan termasuk dalam genus *carica*. Genus *carica* merupakan salah satu dari empat genus yang ada dalam famili *Caricaceae*. Genus *carica* memiliki 21 spesies, namun hanya tiga spesies yang memiliki nilai penting secara hortikultura, yaitu *Carica papaya* L., *C. candamarcensis* Hook, dan *C. monoica*. Di antara ketiga spesies tersebut, hanya dua spesies yang diketahui telah dibudidayakan

di Indonesia, yaitu *C. papaya* dan *C. candarmensis* (disebut juga pepaya gunung (*mountain papaya*)).

Pepaya merupakan tanaman terna yang mirip pohon, tumbuhnya cepat, tingginya 2—10 m, umumnya tidak bercabang, kadang-kadang bercabang karena terjadi pelukaan, mengandung getah putih pada seluruh bagiannya. Batangnya berbentuk silinder, berdiameter 10—30 cm, dan berongga. Daun-daunnya tersusun spiral, berkelompok dekat ujung batang, tangkai daunnya mencapai panjang 1 m dan berongga.

Tanaman pepaya memiliki tiga jenis bunga, yaitu bunga jantan, bunga betina, dan bunga hermaprodit. Bunga jantan berbentuk tabung ramping, *corolla* (mahkota) bunga terdiri dari lima helai dan berukuran kecil-kecil, *stamen* (benang sari) berjumlah 10 buah yang tersusun menjadi dua lapis dan melekat pada leher tabung. Bunga jantan tidak mempunyai ovarium dan biasanya tidak menghasilkan buah. Bunga betina berukuran agak besar dan memiliki bakal buah yang berbentuk bulat sehingga akan menghasilkan buah yang berbentuk bulat juga, memiliki lima buah *pistillum* (putik), mahkota bunga terdiri dari lima helai daun mahkota yang melekat di bagian dasar bunga. Bunga hermaprodit memiliki putik dengan bakal buah dan benang sari. Bunga hermaprodit dibedakan menjadi bunga hermaprodit elongata, bunga hermaprodit petandria, dan bunga hermaprodit antara.

Buah pepaya termasuk tipe buah buni berdaging, berbentuk bulat telur sampai lonjong, hampir bulat, avokad atau silinder, panjangnya 7—30 cm, bobotnya bisa mencapai 10 kg, kulit buahnya tipis, halus, jika matang berwarna kekuning-kuningan atau jingga, dagingnya berwarna kekuning-kuningan sampai jingga merah, rasanya manis dengan aroma yang sedap, bijinya bulat kecil, warnanya hitam, dan jumlahnya banyak sekali.

B. Program Pemuliaan Pepaya

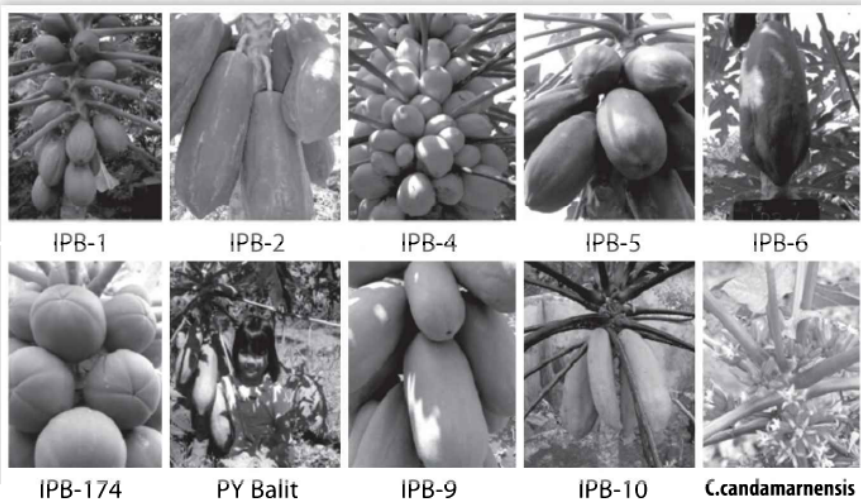
Tujuan umum pemuliaan pepaya adalah mendapatkan varietas yang lebih baik dari varietas yang sudah ada. Karakteristik tanaman pepaya yang diinginkan adalah tanaman yang kuat, perawakan pendek, dan cepat berbuah, terbentuknya buah karpeloid (tidak sempurna) dan bunga betina steril lebih sedikit, lebih diinginkan yang berbunga hermaprodit, resisten terhadap serangan hama dan penyakit, serta produktivitasnya tinggi. Karakteristik buah yang disukai adalah kulit buah halus, tidak cacat dengan daging yang tebal, rongga buah bulat, dan *shelf life*-nya lama. Arah pemuliaan pepaya, seperti tanaman menyerbuk silang lainnya adalah menghasilkan varietas hibrida dan bersari bebas.

Syarat keberhasilan pemuliaan tanaman adalah terdapatnya keragaman genetik dalam populasi. Keragaman diperoleh dari pengumpulan berbagai macam material genetik, persilangan-persilangan, mutasi buatan, transformasi genetik, fusi sel, dan berbagai rekayasa genetik lainnya.

Hasil eksplorasi pepaya di Indonesia oleh Balitbu Solok telah diperoleh 41 genotipe, satu spesies liar sebagai sumber gen ketahanan terhadap *Papaya Ring Spot Virus* (PRSV), yaitu *C. cauliflora* dan satu jenis spesies liar sebagai sumber gen warna buah kuning dengan tekstur daging buah yang kenyal yaitu *C. pubescens*. Selain itu, juga diperoleh lima varietas pepaya hasil introduksi dari *Malaysian Agricultural Research and Development Institute* (MARDI).

Hasil eksplorasi PKBT IPB diperoleh 11 genotipe dari Jawa Barat, sembilan genotipe dari Jawa Tengah, tujuh genotipe dari Jawa Timur, tiga genotipe dari Banten dan satu genotipe dari Kalimantan Barat. Selain itu, juga diperoleh empat varietas hasil introduksi.

Pembentukan populasi pemuliaan pepaya di Indonesia telah dimulai oleh BPTP Malang pada tahun 1992 dengan silang diallel resiprokal enam tetua. Seleksi dan evaluasi hibrid F1 dilaksanakan pada tahun 1993—1995 di Wajak, Malang. Pada tahun 1997, seleksi dilanjutkan dan tahun 1999 dilepas varietas Sari Rona, hasil seleksi nomor aksesori PSLK-03. Varietas Sari Rona adalah *inbreed* generasi ketiga dari persilangan varietas Meksiko x Dampit. Pembentukan populasi pemuliaan dilanjutkan pada tahun 1998 dengan melakukan silang tunggal antara aksesori dan spesies antara *C. papaya* dan *C. cauliflora* yang merupakan spesies liar tahan PRSV.



Gambar 22.1. Beberapa plasma nutfah pepaya hasil koleksi IPB

Seperti tanaman menyerbuk silang lainnya, pembentukan varietas hibrida diawali dengan pembentukan populasi galur murni. Galur murni diperoleh melalui *selfing* terus menerus tanaman hermafrodit, hingga 6—7 generasi. Ekspresi sex pepaya dikendalikan oleh gen yang terletak pada kromosom. Tanaman hermafrodit mempunyai sepasang kromosom heterozigot (letak gen M^H dan m) sehingga tidak mungkin dihasilkan tanaman galur murni 100%.

C. Keragaman Pepaya

Pengelompokan tanaman pepaya ke dalam beberapa varietas lebih banyak dikenal berdasarkan bentuk, ukuran, warna, rasa, dan tekstur buahnya. Terdapat dua kelompok pepaya yang populer di ASEAN. Kelompok pertama terdiri dari pepaya yang mempunyai buah yang berukuran besar dan berbentuk lonjong. Varietas pepaya yang tergabung dalam kelompok ini, antara lain Subang, Sitiawan, dan Batu Arang yang banyak berkembang di Malaysia; Kaegdum, Kaegnum, Sainampeung yang banyak dikembangkan di Thailand; Cavite Special yang banyak berkembang di Filipina. Sementara itu, di Indonesia varietas yang banyak dikembangkan adalah pepaya Dampit, Jingga, dan Paris. Bobot buah pepaya ini berkisar antara 1—3 kg per buah. Kelompok pepaya yang lain terdiri dari varietas yang baru diintroduksi. Kelompok pepaya ini menghasilkan buah berukuran kecil, berbentuk *pyriform* atau bundar dan kualitasnya sangat baik. Buah pepaya ini biasanya hanya cukup untuk dimakan oleh satu orang dan dimakan dengan sendok. Kelompok pepaya ini juga memiliki pasar ekspor yang baik dan semakin populer di pasar domestik. Varietas pepaya yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain Solo dan Eksotika. Beberapa plasma nutfah pepaya hasil koleksi IPB disajikan pada Gambar 22.1.

Adanya penyerbukan silang mengakibatkan pepaya tidak dapat menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya sehingga banyak terjadi variasi. Varietas pepaya dapat dikembangkan dan dipertahankan dengan melakukan penyerbukan sendiri secara terus-menerus pada tanaman berbunga hermaphrodit, yaitu menggunakan serbuk sari dari beberapa tanaman hermaphrodit dari populasi tersebut. Varietas pepaya yang terdiri dari tanaman hermaphrodit yang relatif murni dan banyak dikembangkan di Asia Tenggara, yaitu dari kelompok pepaya Solo di antaranya Kapoho Solo, Sunrise, Sunset, dan Eksotika. Berikut karakteristik dari beberapa varietas pepaya.

1. Solo

Varietas pepaya Solo merupakan varietas khas Hawaii yang diintroduksi dari Barbados pada tahun 1910. Melalui beberapa generasi penyerbukan sendiri dan seleksi oleh pemulia di industri pepaya Hawaii, diperoleh beberapa galur yaitu Line 5, Line 8, Line 10, Kapoho Solo, Sunrise Solo, dan Waimanalo serta baru-baru ini Higgins dan Wilder.

2. Sunrise Solo

Sunrise Solo merupakan varietas pepaya yang paling terkenal di Malaysia. Sunrise Solo merupakan varietas *ginodioesius* dan satu-satunya turunan dari pepaya Solo yang dagingnya berwarna merah jingga. Buah hermaphrodit Sunrise Solo dikenal sebagai pepaya stroberi, bentuknya seperti buah pear. Kulit buah pepaya Sunrise Solo licin, biasanya berbintik-bintik dan berwarna hijau kekuningan apabila masak, bobot buahnya berkisar antara 250—500 g. Buahnya harum dan manis dengan nilai padatan total terlarut (PTT) sebesar 15,5—16%.

3. Subang 6

Subang 6 merupakan varietas pepaya Malaysia yang dikembangkan untuk produk olahan dan buah kaleng. Buah pepaya Subang 6 yang hermaphrodit berbentuk silinder dan panjang. Warna kulitnya kuning seragam apabila masak, sangat bersih, dan bebas dari bintik-bintik. Isinya merah terang dan keputihan di daerah yang berdekatan dengan kulit buah. Tekstur buahnya padat tetapi rasanya kurang manis (PTT 10,5—11,5%). Bobot pepaya ini kira-kira 1,3 kg.

4. Sitiawan

Buah pepaya hermaphrodit varietas Sitiawan berbentuk silinder dan panjang. Kulit buahnya berwarna jingga kekuningan dengan jalur-jalur hijau apabila masak. Kulit buah pepaya Sitiawan bersih dan bebas dari bintik-bintik dan lebam-lebam. Permukaan buah pepaya Sitiawan tidak rata, isinya merah, dan sangat padat. Rasanya kurang manis (PTT 10%). Buah pepaya Sitiawan sangat besar dengan bobot kira-kira 2—4 kg.

5. Batu Arang

Batu Arang merupakan varietas pepaya *ginodioesius* terbaru yang dipilih dari Batu Arang. Buahnya yang cukup besar serta isinya yang merah, padat dan manis (PTT 12—13%) menyebabkan varietas ini dimanfaatkan untuk dimakan sebagai buah segar dan diolah menjadi produk olahan.

Buah pepaya hermaprodit varietas Batu Arang panjang dan gemuk dengan diameter buah yang hampir sama di bagian pangkal dan ujung buah. Bobot buah pepaya Batu Arang kira-kira 1,5 kg.

6. Eksotika

Varietas pepaya Eksotika dikembangkan dari hasil persilangan pepaya Sunrise Solo dan pepaya Subang 6. Buah hermaprodit pepaya Eksotika berbentuk *pyriform*. Buah pepaya Eksotika yang beratnya 600—800 g sesuai untuk dihidangkan sebagai buah meja. Kulit buah pepaya Eksotika licin, tetapi kadang-kadang bergaris dengan alur yang tipis memanjang. Apabila masak, kulitnya berwarna jingga kekuningan dengan garis-garis hijau. Daging buah pepaya Eksotika berwarna jingga kemerahan, padat, berair, manis (PTT 13—15%), dan beraroma harum.

7. Eksotika II

Eksotika II merupakan varietas pepaya hibrida yang dirilis pada tahun 1991 yang dihasilkan dari persilangan Line 19 dengan pepaya Eksotika. Keragaan tanaman pepaya Eksotika II lebih vigor dan tinggi daripada pepaya Eksotika. Buah pepaya Eksotika II kurang lebih sama dengan pepaya Eksotika. Buah pepaya Eksotika II lebih besar (0,6—1,0 kg) dan lebih menarik. Kulit buahnya licin, tidak beralur dan rentan terhadap cacat dan bintik. Isi buah pepaya Eksotika II jingga merah dan lebih padat daripada pepaya Eksotika. Kulit buahnya yang lebih tebal menyebabkan waktu simpan buah pepaya Eksotika II lebih panjang dibandingkan dengan buah pepaya Eksotika. Rasa buah pepaya Eksotika II lebih enak dan lebih manis (PTT 14—15%).

8. Kaegdum

Kaegdum adalah varietas pepaya yang paling populer di Thailand, baik untuk dimakan segar maupun disajikan dalam bentuk produk olahan. Daging buah pepaya Kaegdum yang sudah masak berwarna kemerahan, padat, dan manis (PTT 10,7—13,5%). Buahnya berbentuk silinder dan panjang. Bobot buah pepaya Kaegdum kira-kira 0,6—2 kg.

9. Kaegnum

Varietas pepaya Kaegnum sangat mirip dengan varietas Kaegdum. Hanya kulit buahnya berwarna hijau pucat sampai hijau, tipis, halus, dan berkilin. Warna daging buah pepaya Kaegnum kuning jingga. Padatan terlarut totalnya berkisar antara 9—13%.

10. Sainampeung

Buah pepaya yang telah masak dari varietas ini berwarna jingga kekuningan, tebal daging buahnya kira-kira 2,3 cm, dan rasanya manis (PTT 9—14%). Buah pepaya Sainampeung panjang. Bobotnya kira-kira 0,6—2 kg.

11. Cavite Special

Varietas pepaya ini memiliki buah yang berukuran besar berbentuk oblong dengan bobot kira-kira 1,5—6 kg. Isi buahnya tebal, berwarna kuning sampai jingga. Varietas pepaya ini memiliki waktu simpan yang lama, tetap keras, serta menarik selama beberapa hari.

12. Dampit

Varietas pepaya Dampit menghasilkan buah yang berbentuk oval dengan panjang kira-kira $34,2 \pm 2,7$ cm. Permukaan buahnya tidak rata. Daging buahnya berwarna kemerahan dan rasanya kurang manis (PTT 10,8—11%). Bobot buah pepaya varietas Dampit berkisar 2,1—2,9 kg.

13. Jingga

Kulit buahnya licin. Panjang buahnya $32,5 \pm 4,4$ cm dengan bobot 1,7—2,9 kg. Warna daging buahnya kemerahan, berair banyak, dan rasanya kurang manis (PTT 7,7—10,9%). Pepaya ini relatif tahan dalam pengangkutan.

14. Paris

Kulit buahnya licin. Panjang buahnya $28,2 \pm 2,7$ cm dengan bobot 1,6—2,4 kg. Warna daging buahnya merah kekuningan dan rasanya kurang manis (PTT 8,9-9,1%).

D. Bunga Pepaya

Tanaman pepaya memiliki tiga jenis bunga, yaitu bunga jantan (*staminate*), bunga betina (*pistilate*), dan bunga sempurna (*hermaphrodite*) (Gambar 22.2).

1. Bunga jantan biasanya tersusun dalam rangkaian bunga bertangkai panjang. *Corolla* (mahkota) bunga terdiri dari lima helai dan berukuran kecil-kecil, letaknya saling melekat pada bagian bawah sehingga berbentuk tabung, sedangkan bagian atasnya saling terlepas sehingga berbentuk corong. *Stamen* (benang sari) berjumlah 10 buah, lima buah berukuran panjang dan lima buah berukuran pendek, tersusun menjadi dua lapis dan melekat pada leher tabung. *Ovarium* (bakal buah) mengalami rudimenter sehingga tidak menghasilkan buah.

2. Bunga betina berukuran agak besar dan memiliki bakal buah yang berbentuk bulat sehingga akan menghasilkan buah yang berbentuk bulat. Bunga tidak memiliki stamen, memiliki lima buah *pistillum* (putik). Mahkota bunga terdiri dari lima helai daun mahkota yang melekat di bagian dasar bunga.
3. Bunga sempurna umumnya memiliki putik dengan bakal buah dan benang sari, kecuali bunga sempurna rudimenter. Bunga sempurna dibedakan menjadi bunga sempurna elongata, bunga sempurna petandria, bunga sempurna antara, dan bunga sempurna rudimenter.
 - a. Bunga sempurna elongata. Mahkota bunga berjumlah lima helai, bagian bawah saling melekat sepanjang $\frac{3}{4}$ dari bakal buah, bagian ujungnya terlepas. Bentuk bunga mirip bunga jantan, tetapi berukuran lebih besar dan lebih panjang. Benang sari berjumlah 10 helai, terdapat pada ujung tabung sebelah dalam. Lima helai bertangkai pendek melekat pada bagian tengah mahkota bunga. Bunga jenis ini menghasilkan buah berbentuk panjang lonjong.
 - b. Bunga sempurna petandria. Mahkota bunga berjumlah lima helai, terlepas satu sama lain, sedangkan di bagian bawahnya bersatu dan melekat pada bakal buah. Bentuk bakal buah bulat tepinya beralur lima. Benang sari lima helai, bertangkai pendek, letaknya di antara mahkota bunga dan bakal buah. Tangkai sari melekat pada bakal buah ataupun pada tempat mahkota bunga menjadi satu. Bunga ini diduga muncul pada musim kemarau atau bila ada waktu kering lebih dari 10 hari di musim penghujan. Bunga jenis ini menghasilkan buah berbentuk bulat atau bulat telur dengan tepi beralur.
 - c. Bunga sempurna antara. Mahkota bunga berjumlah lima helai, ada yang terlepas sampai dasarnya dan ada pula yang melekat $\frac{3}{4}$ dari bakal buah.



Gambar 22.2. Bunga Tanaman Pepaya. Bunga dan tanaman jantan (kiri), bunga dan tanaman betina (tengah), bunga dan tanaman hermaphrodit (kanan)

- Benang sari terdiri atas 2—10 helai yang tata letaknya bermacam-macam. Bunga jenis ini menghasilkan buah dengan bentuk berkerut.
- d. Bunga sempurna rudimenter. Bentuk bunga menyerupai bunga sempurna elongata, tetapi tidak memiliki bakal buah sehingga tidak menghasilkan buah. Bunga ini muncul di musim kemarau atau saat tanaman mengalami kekeringan.

TABEL 22.1. BERBAGAI KOMBINASI PERSILANGAN PEPAYA

Betina	Jantan	
	Mm	M ^H m
M ^H m	1 M ^H M ^H : 1 M ^H m : 1 Mm : 1 mm (1 lethal : 1 hermaprodit : 1 jantan : 1 betina)	1 M ^H M ^H : 2 M ^H m : 1 mm (1 lethal : 2 hermaprodit : 1 betina)
mm	1 Mm : 1 mm (1 jantan : 1 betina)	1 MHm : 1 mm (1 hermaprodit : 1 betina)

Ekspresi seks pepaya dikendalikan oleh 1 gen tiga alel, yaitu M, MH, dan m. Genotipe Mm akan membentuk tanaman pepaya jantan, M^Hm akan membentuk tanaman pepaya hermaprodit, dan genotipe mm akan membentuk tanaman pepaya betina. *Selfing* bunga hermaprodit (M^Hm) akan menghasilkan kombinasi alel M^HM^H, M^Hm, dan mm dengan perbandingan 1 : 2 : 1. M^Hm adalah kombinasi alel untuk tipe seks hermaprodit, sedangkan mm untuk tipe seks betina. Zigot diploid pada tanaman pepaya yang membawa dua alel dengan huruf kapital (M^HM^H) tidak dapat hidup, sehingga zigot hasil *selfing* bunga hermaprodit yang dapat hidup adalah M^Hm (hermaprodit) dan mm (betina) dengan perbandingan 2 : 1.



Gambar 22.4. Pengumpulan polen pepaya dari bunga jantan terpilih



Gambar 22.3. Emaskulasi polen pada tanaman hermaprodit yang akan dijadikan betina



Gambar 22.6. Isolasi pada bunga pepaya yang telah diserbuki



Gambar 22.5. Penyerbukan buatan pada pepaya

Benih pepaya hasil persilangan antara tanaman betina dan tanaman jantan akan menghasilkan tanaman betina dan jantan dengan perbandingan 1 : 1. Benih pepaya hasil persilangan antara tanaman betina dengan tanaman hermaprodit akan menghasilkan tanaman hermaprodit dan betina dengan perbandingan 1 : 1. Sementara itu, benih pepaya hasil persilangan antara tanaman hermaprodit dengan tanaman jantan akan menghasilkan tanaman hermaprodit, jantan, dan betina dengan perbandingan 1 : 1 : 1 (Tabel 22.1) (Storey, 1969).

E. Persilangan Buatan Pepaya

Pertama adalah mencari pohon pepaya yang berbunga terus-menerus. Selanjutnya bunga yang bakal buahnya elongata dan terletak pada ujung bunga majemuk dan sudah hampir mekar dipilih untuk dijadikan betina. Jika bunga yang akan dijadikan betina merupakan bunga hermaprodit maka serbuk sarinya harus dibuang (Gambar 22.3). Bunga lain yang berada di bawahnya dibuang. Polen diambil dari bunga jantan yang akan dijadikan penjantan. Bunga jantan dipilih yang belum membuka dan sudah berwarna putih. Polen dikumpulkan dalam suatu wadah (Gambar 22.4).

Penyerbukan buatan dilakukan dengan kuas kecil (kuas untuk melukis). Kuas tersebut disapukan pada kumpulan polen agar menempel padanya. Selanjutnya kuas dioleskan ke kepala putik dari bunga betina terpilih (Gambar 22.5). Bunga betina yang telah diserbuki ditutup dengan kantong kain (atau kertas) dan diikat rapat-rapat. Penutupan ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi dari polen asing. Setelah itu pada tangkai bunga tersebut digantung label yang berisi informasi tetua betina, tetua jantan, dan tanggal penyerbukan buatan (Gambar 22.6).

F. Varietas Pepaya yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 2000—2010, telah dilepas sebanyak lima varietas pepaya oleh Menteri Pertanian. Pepaya Sari Gading, Sari Rona, dan Karindo dari Balai Penelitian Tanaman Buah dilepas oleh Menteri Pertanian berturut-turut tahun 2000, 2000, dan 2005. Pada tahun 2009 dilepas pepaya lokal asal Sukabumi oleh PKBT IPB dan Pemda Jawa Barat yang diberi nama Sukma Sukabumi. Pada tahun 2010, PKBT IPB melepas pepaya Carisya dan Callina (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010). Pepaya Carisya (di pasaran sering disebut pepaya Hawaii) berukuran kecil namun manis, sedangkan pepaya Callina (di pasaran sering disebut pepaya California) berukuran lebih besar.

